Wprowadzenie do telekomunikacji
Teleinformatyka

Rok I, semestr I

Zagadnienia

1. Podaj datę wynalezienia i nazwisko wynalazcy pierwszego telegrafu optycznego.
2. Podaj datę wynalezienia i nazwisko wynalazcy pierwszego telegrafu elektrycznego.
3. Podaj nazwisko twórcy oraz aktualny kod Morse'a sygnału SOS wzywania pomocy. Jakie słowa i ile razy powtórzone są odpowiednikiem sygnału SOS w łączności radiotelefonicznej?
4. Kto i kiedy opracował pierwsze urządzenie do skanowania i przesyłania obrazu za pomocą elektryczności? Dlaczego skanowanie i przesyłanie obrazu rozpowszechniło się dopiero ponad sto lat później?
5. Kiedy i kto zademonstrował pierwszy telefon elektryczny?
6. Kto i kiedy opatentował metodę przesyłania za pomocą tego samego kabla sygnałów wielu urządzeń telegraficznych – umowny początek ery telefonii?
7. Kto i kiedy skonstruował pierwsze urządzenie do przesyłania dźwięku za pomocą światła?
8. Kto i kiedy jako pierwszy przesłał sygnał telegraficzny za pomocą fal radiowych?
9. Kto i kiedy opracował i uruchomił pierwszy nadajnik i odbiornik sygnału telegraficznego działający na dystansie 2,4km – umowny początek ery radia?
10. Kto i kiedy zademonstrował działanie pierwszego, całkowicie elektrycznego sytemu telewizji czarno-białej?
11. Kto i kiedy opublikował podstawy teorii próbkowania?
12. Kto i kiedy zaproponował uniwersalny sposób zamiany sygnału analogowego na sygnał cyfrowy używany do dzisiaj? Podaj nazwę metody.
13. Podaj datę opublikowania i nazwisko autora artykułów „Mathematical Theory of Communication Systems" oraz „Communication Theory of Secrecy Systems". Pierwszy z nich daje początek teorii informacji, a drugi, teorii kryptografii z punktu widzenia teorii informacji.
14. Co rozumiesz pod pojęciem ARPA ,DARPA, Arpanet?
15. Kto i kiedy wprowadził koncepcję listu elektronicznego?
16. Podaj datę powstania oraz rozszyfruj akronim TCP/IP.
17. Podaj datę powstania i samą postać (modyfikacja poprzedniej wersji do postaci używanej obecnie) sposobu adresowania dla listu elektronicznego.
18. Kto i kiedy wprowadził intuicyjnie oczywistą metodę nawigacji HTML (Hypertext Markup Language) umożliwiającą dotarcie do informacji dostępnej w Internecie? Jest także twórcą pojęcia WWW.
19. Co rozumiesz pod pojęciem NMT i GSM? Kiedy wprowadzono do użycia oba systemy?
20. Co rozumiesz pod pojęciem systemu 1G, 2G, 3G, 4G, 5G?
21. Naszkicuj ogólną postać systemu telekomunikacyjnego.
22. Model OSI – nazwij kolejne warstwy.
23. Jaki zbiór nazywamy przeliczalnym, a jaki nieprzeliczalnym? Podaj przykłady.
24. Podaj definicję sygnału.
25. Klasyfikacja sygnałów wg. obecności lub nie czynnika losowego.
26. Kiedy sygnał nazwiemy sygnałem okresowym? Co to jest częstotliwość (repetycji) sygnału okresowego.
27. Kiedy sygnał stochastyczny nazwiemy stacjonarnym, a kiedy niestacjonarnym?
28. Kiedy sygnał stochastyczny nazwiemy ergodycznym?
29. Objaśnij pojęcia: sygnał ciągły w czasie, sygnał dyskretny w czasie, sygnał skwantowany, sygnał cyfrowy (binarny)
30. Podaj wzory na energię oraz moc sygnału dyskretnego i ciągłego w czasie.
31. W jaki sposób definiujemy wartość skuteczną sygnału?
32. W jaki sposób obliczysz wartość sygnału s(t) w decybelach?
33. W jaki sposób obliczysz moc sygnału s(t) w decybelach?
34. Podaj sposób obliczenia mocy sygnału s(t) w dBm.
35. Co to jest histogram danej wielkości, np. napięcia?
36. Podaj definicję delty Diraca w dziedzinie czasu.
37. Podaj zapis sygnału w postaci nieprzeliczalnej sumy delt Diraca zdefiniowanych w dziedzinie czasu.
38. Co rozumiesz pod pojęciem widma amplitudowego i widma fazowego sygnału ciągłego w czasie obserwowanego w skończonym przedziale T sekund?
39. Podaj zapis widma sygnału w postaci nieprzeliczalnej sumy delt Diraca zdefiniowanych w dziedzinie częstotliwości.
40. Narysuj widma Fouriera sygnałów sinusoidalnego i kosinusoidalnego o częstotliwości f_c i amplitudzie A_c.
41. Kiedy sygnał nazwiemy sygnałem pasma podstawowego (dolnopasmowym)?
42. Kiedy sygnał nazwiemy sygnałem pasmowym?
43. Podaj 3dB definicję szerokości pasma sygnału.
44. Podaj definicję szerokości pasma sygnału wg. kryterium mocy.
45. Definicja modulacji sygnału.
46. Na czym polega zwielokrotnienie FDM?
47. Na czym polega zwielokrotnienie TDM?
48. Na czym polega zwielokrotnienie CDM?
49. Na czym polega zwielokrotnienie WDM?

50. Modulacja AM: wzór na sygnał zmodulowany w systemie AM, przykładowa postać sygnału zmodulowanego gdy sygnałem modulującym jest przebieg sinusoidalny oraz widmo Fouriera sygnału zmodulowanego.
51. Modulacja DSB-SC: wzór na sygnał zmodulowany w systemie DSB-SC, przykładowa postać sygnału zmodulowanego gdy sygnałem modulującym jest przebieg sinusoidalny oraz widmo Fouriera sygnału zmodulowanego.
52. W jaki sposób z sygnału DSB-SC można otrzymać sygnał SSB, np. górną wstęgę boczną?
53. Podaj wzór na sygnał z modulacją kąta – przypadek modulacji fazy (PM).
54. Podaj wzór na sygnał z modulacją kąta – przypadek modulacji częstotliwości (FM).
55. Naszkicuj przykładowy przebieg zmodulowany w systemie FM. Założyć sinusoidalny sygnał modulujący.
56. Podaj definicję dewiacji częstotliwości dla systemu FM.
57. Podaj definicję dewiacji fazy (wskaźnika modulacji, indeksu modulacji) dla systemu FM.
58. Kiedy sygnał FM będziemy uważali za wąskopasmowy, a kiedy za szerokopasmowy.
59. Podaj wzór empiryczny na przybliżoną szerokość pasma sygnału FM (reguła Carsona).
60. Na czym polega modulacja PAM? Naszkicuj przykładowy sygnał PAM – próbki o płaskim wierzchołku.
61. Na czym polega modulacja PDM (PWM)? Naszkicuj przykładowy sygnał PDM (PWM).
62. Naszkicuj przykładowy sygnał ASK dla binarnego ciągu modulującego 101111001.
63. Naszkicuj przykładowy sygnał PSK dla binarnego ciągu modulującego 101111001.
64. Naszkicuj przykładowy sygnał FSK dla binarnego ciągu modulującego 101111001.
65. Podaj twierdzenie o próbkowaniu dla przypadku sygnału dolnopasmowego.
66. Co to znaczy, że sygnał PAM (próbki o płaskim wierzchołku) został skwantowany?
67. Naszkicuj sygnał wyjściowy zakodowany za pomocą kodu AMI dla ciągu wejściowego 101101001.
68. Etapy zamiany sygnału analogowego na sygnał PCM.
69. Naszkicuj sieć hierarchiczną zupełną, sieć pierścieniowo-hierarchiczną oraz sieć wielomagistralną.
70. Naszkicuj i opisz relacje pomiędzy warstwą dostępową sieci telekomunikacyjnej i warstwą transportową.
71. Naszkicuj i opisz podstawowe fragmenty tradycyjnej sieci dostępowej.
72. Wymień trzy podstawowe metody (sieci) dostępowe, które zapewniają dostęp do Internetu (do usług oferowanych przez ISP).
73. Co rozumiesz pod pojęciem „fiber to the curb (kerb w wersji brytyjskiej)”.
74. Wymień co najmniej cztery różnice pomiędzy sygnałami E1 oraz DS1 (T1).
75. Naszkicuj kaskadę zwielokrotnienia w hierarchii PDH i podaj przepływności poszczególnych poziomów hierarchii z dokładnością do Mbit/s.
76. Wymień co najmniej cztery wady hierarchii PDH, które spowodowały, że podjęto wysiłek opracowania nowej hierarchii systemów teletransmisyjnych.
77. Podaj co najmniej cztery zalety hierarchii SDH.
78. Co to jest kontener wirtualny w SDH?
79. Wymień podstawowe rodzaje kontenerów SDH uważane w Europie za kontenery niższego rzędu.
80. Naszkicuj i opisz proces tworzenia synchronicznego modułu transportowego STM-1.
81. Naszkicuj model warstwowy sieci transportowej SDH w ujęciu pionowym.
82. Naszkicuj model warstwowy sieci SDH w ujęciu liniowym.
83. Podaj cztery warunki, które musi spełnić każdy pierścień SDH.
84. Objaśnij sposób obliczenia słowa kodowego BIP-8 dla ciągu o 128 bitach.
85. Wymień trzy podstawowe cechy NG-SDH.
86. Na czym polega mechanizm GFP w NG-SDH?
87. Wymień cztery podstawowe cele tworzenia OTN (OTH).
88. Na czym polega różnica pomiędzy PON i AON?
89. Rozszyfruj akronimy OPU, ODU, OTU, Och.
90. Oblicz entropię źródła bez pamięci emitującego 4 symbole , a, b, c, d z prawdopodobieństwami odpowiednio 0,5; 0,25; 0.125; 0,125.
91. Oblicz entropię źródła bez pamięci emitującego „0” oraz „1” z prawdopodobieństwem odpowiednio 0,4 oraz 0,6.
92. Podaj treść twierdzenia Shannona o kodowaniu źródła. Jakie znaczenie ma to twierdzenie dla możliwości kompresji bezstratnej danych binarnych emitowanych przez źródła bez pamięci?
93. Co to jest sprawność kodowania? Kiedy powiemy, że kodowanie bezstratne jest efektywne?
94. Podaj treść obu części twierdzenia Shannona o kodowaniu kanału.
95. Czy w kanale o szerokości 10 Hz, zakłócanym wyłącznie addytywnym białym szumem gaussowskim, można przesyłać dane binarne z szybkością 100 Gbit/s? Odpowiedź uzasadnij za pomocą twierdzenia Shannona-Hartleya o przepustowości (pojemności) kanału telekomunikacyjnego.